



Ayudantía 3: Análisis Dimensional

Ayudante: Sandra Jara (sandra.jara.tello@uc.cl)

Problema 1:

Un componente estructural de un puente tiene sección transversal elíptica, como muestra la figura. Cuando el viento pasa por la estructura, se pueden desarrollar vórtices de frecuencia definida (llamada frecuencia de desprendimiento), las cuales generan fuerzas periódicas que dañan la estructura reduciendo su vida útil. Determinar la frecuencia de desprendimiento de vórtices es relevante para asegurar que el puente no falle, por lo que se estudiará el comportamiento de la estructura a través de un modelo a escala pequeña testeado en un túnel de agua. Considere $D=2,5$ m, $H= 10$ m para la estructura real. Se sabe que la temperatura del agua es de 20°C y que la velocidad de aire promedio es de 50 km/hr.

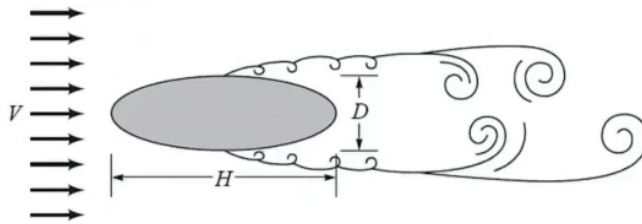


Figura 1: Esquema desarrollo de vórtice de frecuencia definida.

- Determine los grupos adimensionales.
- Encontrar las dimensiones del modelo.
- Encontrar la velocidad del agua en el modelo.
- Encontrar la frecuencia de desprendimiento del prototipo.

Problema 2:

Para estudiar el nado de dos especies distintas de peces se decide expresar la velocidad de desplazamiento horizontal de cada una (V) como función de la longitud del pez (L), la frecuencia de oscilación de la cola (f), y de la densidad y viscosidad dinámica del agua, ρ y μ , respectivamente.

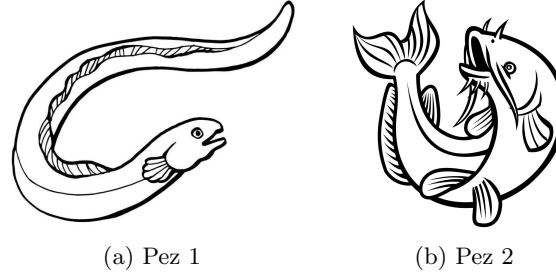


Figura 2: Peces en estudio

- Seleccionando como variables básicas L , f y ρ , encuentre los parámetros adimensionales que permiten representar el problema.
- Utilizando los parámetros adimensionales obtenidos, compare las frecuencias de oscilación f_1/f_2 . Considere que el pez 1 tiene el doble de longitud del pez 2, y que nadan con semejanza dinámica con respecto al parámetro que representa a los esfuerzos viscosos.
- Si la semejanza dinámica se extiende también al parámetro adimensional que contiene la velocidad V , encuentre la razón entre las velocidades de desplazamiento V_1/V_2 .
- Si la escala de longitud entre estas dos especies es $\alpha_L = L_1/L_2 = 2$, determine la escala de tiempo α_T y de masa α_M .
- Encuentre la escala de fuerzas α_F y de potencia α_P entre ambas especies. ¿Cuál de las dos especies requiere más potencia?

Problema 3

Para diseñar un velero se necesita analizar la fuerza resultante de la resistencia del agua al movimiento, R , usando análisis dimensional. Para esto se considera un velero de largo L que se desplaza a velocidad constante V . Asumiendo que la resistencia puede expresarse como función de estas 2 variables, más la masa específica y la viscosidad del agua (representadas por ρ y μ), la aceleración de gravedad g y la altura de la ola de la proa que genera la embarcación, h , resuelva lo siguiente:

- a) Realice un análisis dimensional que permita determinar la fuerza resultante. Elija el mejor set de variables independientes como base para el análisis dimensional entre las siguientes: (L, h, ρ) ; (R, V, L) ; (g, L, h) ; (V, L, ρ) .
- b) Para el desarrollo de un modelo físico a escala geométrica 1:20, se considera un velero prototipo de 5 m de longitud que se desplaza a velocidad de 4 m/s ¿Qué proceso es el más importante para igualar en el modelo y representar la fuerza resultante? ¿Cuál es la velocidad del velero en el modelo físico? Use los parámetros adimensionales de la parte a) para responder esta pregunta..